

Поиск объектов в области

Условия:

```
-- Создание таблицы кафе
CREATE TABLE cafes (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100),
  geom GEOMETRY(Point, 4326)
);

-- Генерация 50,000 случайных кафе в пределах Москвы
INSERT INTO cafes (name, geom)
SELECT
  'Кафе_' || generate_series,
  ST_SetSRID(ST_MakePoint(
    37.3 + random() * 0.6, -- долгота: 37.3–37.9
    55.6 + random() * 0.4 -- широта: 55.6–56.0
  ), 4326)
FROM generate_series(1, 50000);
```

Задание:

1. Напишите запрос поиска кафе в прямоугольнике и вызовите EXPLAIN ANALYZE, запомните время

```
ST_MakeEnvelope(37.5, 55.6, 37.7, 55.8, 4326)
```

2. Создайте GiST-индекс на таблице `cafes`
3. Напишите запрос поиска кафе в прямоугольнике вызовите EXPLAIN ANALYZE

```
ST_MakeEnvelope(37.5, 55.6, 37.7, 55.8, 4326)
```

4. Сравните разницу во времени между поиском с и без индекса

Поиск ближайших объектов с помощью KNN

Условия:

```
-- таблица cafes из прошлого задания (50000 элементов)
SELECT COUNT(*) FROM cafes;

-- Проверка на созданный индекс
SELECT indexname FROM pg_indexes
WHERE tablename = 'cafes' AND indexdef LIKE '%geom%';
```

Задание:

1. Напишите запрос с оператором <-> для поиска 3 ближайших кафе к точке

```
ST_MakePoint(37.617, 55.751)
```

2. Проверьте план выполнения (EXPLAIN ANALYZE)

Создание частичного индекса

Условия:

```
-- Создание таблицы зданий
CREATE TABLE buildings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    is_historic BOOLEAN,
    geom GEOMETRY(Polygon, 4326)
);

-- Генерация 20,000 зданий (10% исторических)
```

```

INSERT INTO buildings (name, is_historic, geom)
SELECT
    'Здание_' || generate_series,
    (random() < 0.1), -- 10% зданий исторические
    ST_SetSRID(ST_Buffer(
        ST_MakePoint(
            37.3 + random() * 0.6, -- случайное положение
            55.6 + random() * 0.4
        ),
        0.0005 + random() * 0.001 -- случайный размер
    ), 4326)
FROM generate_series(1, 20000);

```

Задание:

1. Создайте пространственный индекс
2. Создайте частичный пространственный индекс только для is_historic = true
3. Сравните размеры полного и частичного индексов с помощью pg_relation_size
4. Найдите все исторические здания(is_historic = true) в центре

```
ST_MakeEnvelope(37.5, 55.6, 37.7, 55.8, 4326)
```